

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 1

1. Sessió 1 — Per a què serveix l'estadística? Un informe per al coordinador

Davant d'un llistat cru de dades reals, sentim la necessitat d'ordenar-les, agrupar-les i buscar un número que representi tot el grup.

1.1 Idea clau

Tancada la UD3, on vam aprendre a **modelitzar** relacions amb funcions, obrim una unitat molt professionalitzadora: l'**estadística**. Un tècnic de serveis a la comunitat rep contínuament **llistats de dades** (edats dels usuaris d'un casal, ingressos d'unes famílies, respostes d'una enquesta) i ha de transformar-los en informació útil. Avui, encara *sense fórmules*, descobrirem què necessitem fer amb un munt de dades perquè ens diguin alguna cosa.

De què va l'estadística

L'**estadística** és el conjunt d'eines per **recollir**, **ordenar**, **resumir** i **interpretar** dades. Davant d'una llista llarga, sempre fem tres coses:

- **Ordenar i agrupar:** posar ordre i ajuntar les dades semblants (per exemple, en franges d'edat).
- **Resumir amb un número:** buscar *un valor que representi el grup* (la idea de **mitjana**, que formalitzarem demà).
- **Representar:** fer un **gràfic** que ho expliqui «d'un cop d'ull».

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — la llista crua d'un menjador social

El coordinador d'un menjador social et passa les edats de 15 usuaris, tal com les ha apuntat, sense cap ordre:

68, 72, 35, 70, 71, 40, 69, 73, 68, 38, 70, 72, 71, 67, 70.

Així, en brut, costa dir res. Però si les **ordenem** de menor a major,

35, 38, 40, 67, 68, 68, 69, 70, 70, 70, 71, 71, 72, 72, 73,

de seguida es veu alguna cosa: hi ha **tres persones** més joves (35, 38, 40) i un **gran bloc** de gent gran (entre 67 i 73). L'ull ja comença a *agrupar* sense que ningú ho hagi demanat.

Exemple 1.2 — buscar «un número que els representi»

Si el coordinador et pregunta «*i quina edat tenen, més o menys?*», no li pots llegir les 15 dades. Necessites **un sol número**. Una idea natural és sumar totes les edats i repartir-les a parts iguals:

$$\frac{35 + 38 + 40 + 67 + \cdots + 73}{15} = \frac{984}{15} \approx 65,6.$$

Aquest «repartiment a parts iguals» és la **mitjana** (la formalitzarem a la sessió 2). Ja intuïm, però, que aquí enganya una mica: *ningú té 65 anys*; el gruix real està cap als 70. Aquesta tensió («un número que representi» contra «la realitat del grup») serà el fil de tota la unitat.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — ordenar i descriure un grup d'usuaris

Un educador t'apunta les edats de 12 infants d'un casal d'estiu:

9, 6, 11, 7, 6, 10, 8, 6, 12, 7, 9, 6.

Ordena-les i descriu el grup amb les teves paraules: entre quines edats es mou, i quina edat sembla la més habitual.

Solució. Ordenem de menor a major:

6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12.

Un cop ordenades, es llegeix de seguida: les edats van **de 6 a 12 anys**; el valor que **més es repeteix** és 6 (apareix 4 vegades). El grup és, doncs, de **primària**, amb predomini dels més petits.

Resposta: Edats de 6 a 12 anys; la més habitual és 6 anys (es repeteix 4 cops).

Exercici resolt 1.2 — primera idea de «número representatiu»

D'una setmana de recollida d'aliments, una entitat anota els quilos recollits cada dia: 20, 24, 22, 25, 19, 26, 24. Si haguessis de dir **una sola xifra** que resumeixi «quant es recull al dia», quina diries i com l'has trobada?

Solució. La idea més natural és **repartir el total a parts iguals** entre els 7 dies. Sumem tot el que s'ha recollit:

$$20 + 24 + 22 + 25 + 19 + 26 + 24 = 160 \text{ kg.}$$

I ho repartim entre els 7 dies:

$$\frac{160}{7} \approx 22,9 \text{ kg.}$$

Diríem que es recullen **uns 23 kg al dia** de mitjana. És un sol número que resumeix tota la setmana.

Resposta: Uns 22,9 kg/dia (el total 160 kg repartit entre els 7 dies).

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

- 1.1** Ordena de menor a major aquest llistat d'edats d'usuaris d'un centre de dia i digues entre quines edats es mou el grup:

82, 79, 85, 77, 90, 81, 84, 79, 88, 83.

- 1.2** D'aquest mateix llistat, quina edat (o quines) es repeteix? Et sembla un grup envellit o jove? Per què?

- 1.3** Una biblioteca anota els visitants de 6 tardes: 40, 52, 48, 45, 50, 43. Troba **un sol número** que resumeixi «quants visitants té una tarda», repartint el total a parts iguals.

- 1.4** Agrupa les edats de l'exercici 1 en **tres franges** (75–79, 80–84, 85–90) i digues quantes

persones cauen a cada franja. Quina franja és la més nombrosa?

- 1.5 (Interpretació)** Un coordinador et diu: «la mitjana d'edat dels meus usuaris és de 45 anys». Què t'imagines del grup? Podria ser que *cap* usuari tingui exactament 45 anys? Posa un exemple de com seria possible.
- 1.6 (Raonament)** Amb les teves paraules, explica per què davant d'una llista llarga de dades necessitem **ordenar-les**, **agrupar-les** i **resumir-les**. Posa un exemple de l'àmbit social on un tècnic hagi de fer-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 1

- 1.1** Ordenades: 77, 79, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 90. El grup es mou **de 77 a 90 anys**.
- 1.2** Es repeteix el 79 (dues vegades). És un grup **molt envellit**: totes les edats estan per damunt dels 77 anys (típic d'un centre de dia de gent gran).
- 1.3** Total: $40 + 52 + 48 + 45 + 50 + 43 = 278$; repartit entre 6 tardes: $\frac{278}{6} \approx 46,3$ visitants per tarda.
- 1.4** 75–79: 3 persones (77, 79, 79); 80–84: 4 persones (81, 82, 83, 84); 85–90: 3 persones (85, 88, 90). La més nombrosa és la franja 80–84.
- 1.5** Resposta oberta. Idea: un grup amb gent jove i gent gran barrejada pot donar mitjana 45 sense que ningú en tingui 45. Exemple: meitat de gent de 25 i meitat de 65 → mitjana 45, però cap persona en té 45.
- 1.6** Resposta oberta. Idea esperada: ordenar i agrupar fa visible l'estructura del grup; resumir amb un número permet comunicar-lo de pressa (en un informe, una memòria...). Exemple vàlid: un tècnic que ha de descriure els usuaris d'un servei en una memòria anual.